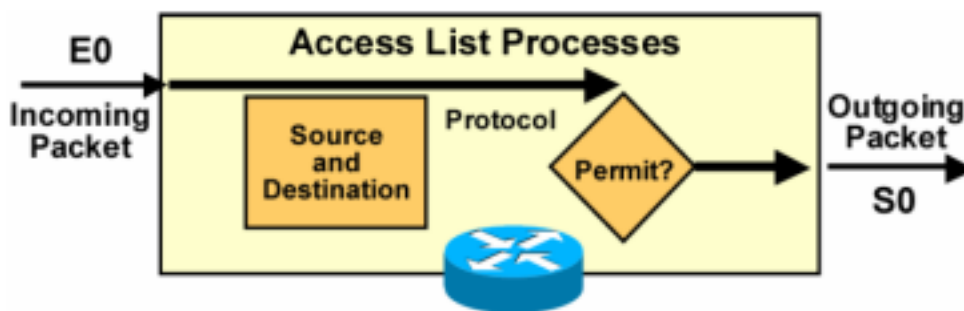


Mise en oeuvre de listes d'accès

Les listes d'accès ont pour rôle de filtrer le trafic à destination ou au travers du routeur, elles permettent donc de sécuriser un réseau et d'optimiser l'usage de la bande passante.

Les routeurs Cisco gèrent principalement deux types de listes d'accès IP, les listes d'accès standard et les listes d'accès étendues. Selon les routeurs d'autres listes seront disponibles comme les listes d'accès MAC ou les listes d'accès par protocole. Il est également possible de nommer des listes d'accès standard ou étendues pour une facilité de relecture de la configuration.

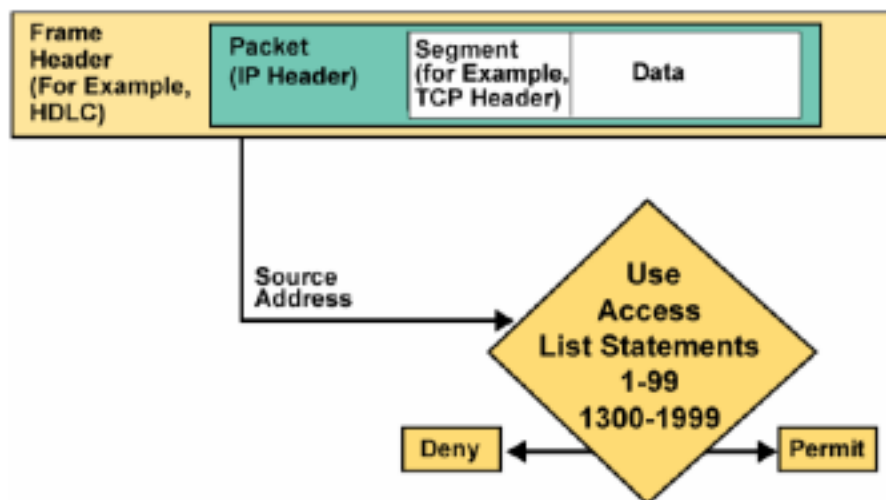


Les listes d'accès peuvent être formées de plusieurs conditions à tester qui sont vérifiées par le routeur dans l'ordre de la configuration ; il est donc préconisé de placer les plus restrictives en premier pour diminuer la charge du routeur. Chaque liste d'accès se termine par la règle implicite de rejet total **"deny all"** ou **"deny any"**.

Les listes d'accès ne filtrent pas le trafic généré par le routeur.

1. Les listes d'accès standard

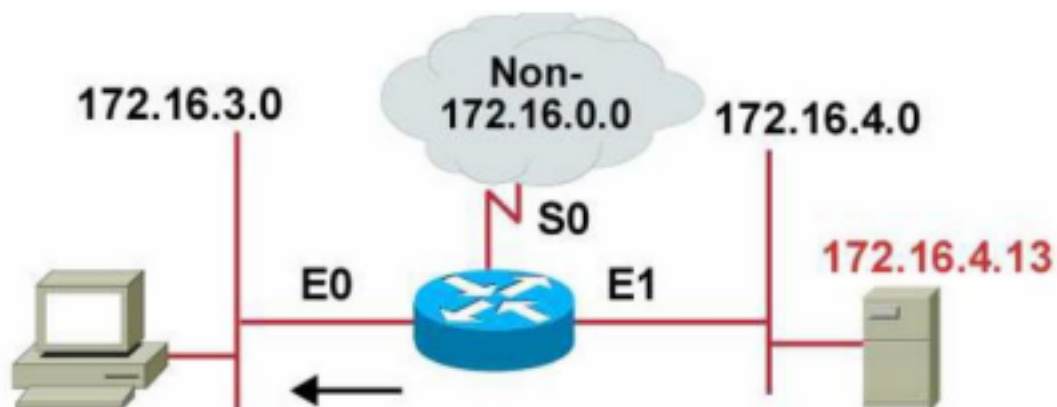
Les listes d'accès standard se contentent de vérifier l'adresse source d'un paquet, elles sont identifiées par un numéro entre 1 et 99 avec pour les routeurs plus récents une plage étendue entre 1300 et 1999.



Configuration d'une liste d'accès standard et application à une interface

```
Router(config)#access-list access-list-number {permit | deny | remark} source [mask]
Router(config-if)#ip access-group access-list-number {in | out}
```

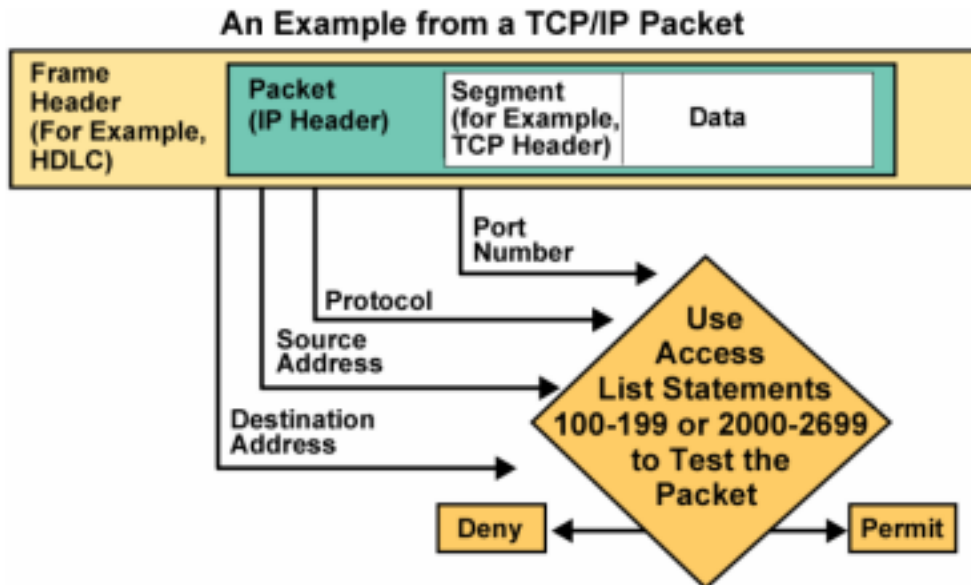
Exemple de liste d'accès standard, interdire le poste d'adresse 172.16.4.13 à sortir vers le réseau 172.16.3.0



```
(config)#access-list 10 remark **** Le poste du chef est bloqué ! ****
(config)#access-list 10 deny 172.16.4.13 0.0.0.0
(config)#access-list 10 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
(config)#interface Ethernet 0
(config-if)#ip access-group 10 out
```

2. Les listes d'accès étendues

Les listes d'accès étendues vérifient l'adresse source et destination d'un paquet, en autorisant ou non un protocole spécifique. Elles sont identifiées par un numéro entre 100 et 199 avec pour les routeurs plus récents une plage étendue entre 2600 et 2699.

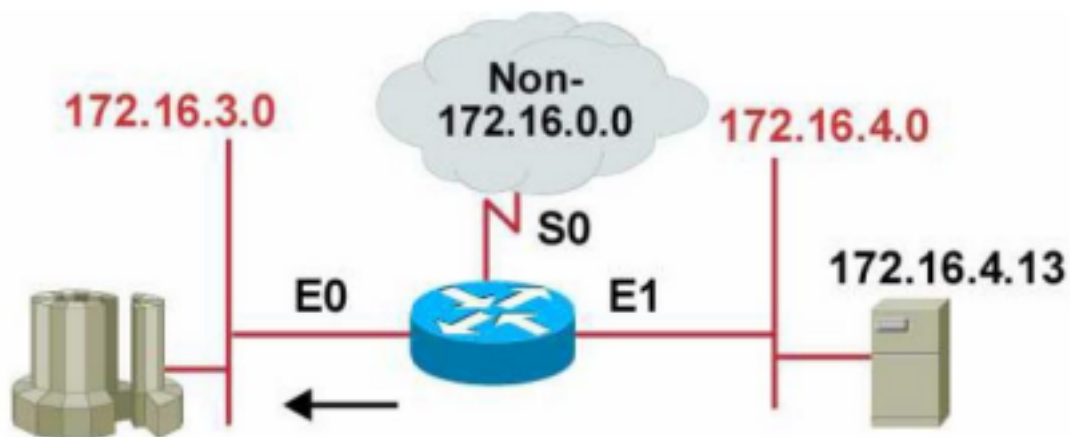


Configuration d'une liste d'accès étendue et application à une interface

Router(config)#access-list access-list-number {permit | deny} protocol source source-wildcard [operator port] destination destination-wildcard [operator port] [established] [log]

Router(config-if)#ip access-group access-list-number {in | out}

Exemple de liste d'accès standard, bloquer le trafic FTP depuis le sous-réseau 172.16.4.0 vers le sous-réseau 172.16.3.0.



```
(config)#access-list 100 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 any 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 20
(config)#access-list 100 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 any 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21
(config)#access-list 100 permit ip any any
(config)#interface Ethernet 0
Router(config-if)#ip access-group 100 out
```

3. Les listes d'accès nommées

Les listes d'accès standard ou étendues peuvent être nommées par une chaîne de caractères unique en utilisant les commandes ci-dessous :

```
Router(config)#ip access-list {standard | extended} name  
Router(config {std- | ext-}nacl)#{permit | deny} {ip access list test conditions} {permit |  
deny} {ip access list test conditions} no {permit | deny} {ip access list test conditions}  
Router(config-if)#ip access-group name {in | out}
```

Exemple de liste d'accès nommée, filtrer les connexions entrantes vers les 5 terminaux virtuels autorisés (0 à 4), "logger" les tentatives d'accès à partir de postes non autorisés. Seules les machines du réseau 172.19.32.0/24 et le poste 172.16.32.1 sont autorisés

```
(config)#ip access-list standard vtyFilter  
(config-std-nacl)#remark **** Filtrage acces terminal virtuel ****  
(config-std-nacl)#10 permit 172.16.32.1 0.0.0.0  
(config-std-nacl)#20 permit 172.19.32.0 0.0.0.255  
(config-std-nacl)#30 deny any log  
(config-std-nacl)#exit  
(config)#line vty 0 4  
(config-line)#access-class vtyFilter  
in (config-line)exit  
(config)exit
```